

DOKUMENTASI DESAIN DATABASE

SIDISpen (SMA 3)

Sistem Informasi Dispensasi dan Absensi Siswa

Dibuat oleh:

Antigravity AI Coding Assistant

Tanggal: 8 Juli 2026

Status: Stabil & Terverifikasi

Version: 2.0 (Skema Bahasa Indonesia)

Tabel: pengguna

Menyimpan data seluruh pengguna sistem (admin, guru piket, wali kelas, orang tua, dan siswa).

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_pengguna	uuid	PK	Primary key (UUID 36 karakter)
nama	varchar(255)	Not Null	Nama lengkap pengguna
email	varchar(255)	Not Null, Unique	Alamat email untuk login
email_verified_at	timestamp	Nullable	Waktu verifikasi email
password	varchar(255)	Not Null	Password yang di-hash
peran	enum(...)	Not Null, Default: siswa	Role: admin, siswa, orang_tua, guru_piket, wali_kelas
token_perangkat	varchar(255)	Nullable	Token Expo Push untuk notifikasi
url_foto_profil	varchar(255)	Nullable	URL file foto profil di storage S3
remember_token	varchar(100)	Nullable	Token Laravel Remember Me
created_at	timestamp	Nullable	Tanggal & waktu pembuatan record
updated_at	timestamp	Nullable	Tanggal & waktu update terakhir

Tabel: kelas

Menyimpan data kelas beserta penanggung jawab Wali Kelas-nya.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_kelas	uuid	PK	Primary key (UUID)
nama_kelas	varchar(255)	Not Null	Nama kelas (misal: XII IPA 1)
tingkat	varchar(255)	Not Null	Tingkatan kelas (10, 11, 12)
id_wali_kelas	uuid	FK !' pengguna, Nullable	ID Wali Kelas penanggung jawab
created_at	timestamp	Nullable	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	Nullable	Waktu record diupdate

Tabel: profil_siswa

Menyimpan informasi tambahan profil khusus untuk pengguna ber-peran siswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_profil_siswa	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_pengguna	uuid	FK !' pengguna, Not Null	Link ke pengguna terkait
nis	varchar(255)	Not Null, Unique	Nomor Induk Siswa
id_kelas	uuid	FK !' kelas, Nullable	ID kelas siswa (Nullable jika belum gabung)
id_orang_tua	uuid	FK !' pengguna, Nullable	ID orang tua/wali siswa
created_at	timestamp	Nullable	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	Nullable	Waktu record diupdate

Tabel: jadwal_piket

Menyimpan pembagian jadwal piket harian untuk guru piket.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_jadwal_piket	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_guru	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Guru Piket terkait
hari	varchar(255)	Not Null	Hari jadwal piket (misal: Senin)
jam_mulai	time	Not Null	Waktu mulai tugas piket
jam_selesai	time	Not Null	Waktu selesai tugas piket
created_at	timestamp	Nullable	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	Nullable	Waktu record diupdate

Tabel: log_kehadiran_piket

Menyimpan riwayat waktu masuk dan keluar tugas guru piket harian.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_log_kehadiran_piket	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_guru	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Guru Piket terkait
waktu_masuk	timestamp	Nullable	Waktu mulai tugas/hadir di ruang piket
waktu_keluar	timestamp	Nullable	Waktu selesai tugas/pulang dari piket
status_aktif	boolean	Default: false	Menandai status piket aktif saat ini
created_at	timestamp	Nullable	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	Nullable	Waktu record diupdate

Tabel: tiket_dispensasi

Menyimpan data detail permohonan izin dispensasi siswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_tiket_dispensasi	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_siswa	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Siswa yang mengajukan
id_kelas	uuid	FK !' kelas, Not Null	ID Kelas siswa
id_wali_kelas	uuid	FK !' pengguna, Nullable	ID Wali Kelas yang memproses
id_guru_piket	uuid	FK !' pengguna, Nullable	ID Guru Piket yang memproses
id_log_kehadiran_piket	uuid	FK !' log_kehadiran_piket, Nullable	ID log piket saat scan
jenis_izin	enum(...)	Not Null, Default: sakit	Jenis perizinan: sakit, izin, dispensasi
alasan	text	Not Null	Alasan detail perizinan
lampiran_bukti	varchar(255)	Nullable	URL/path berkas lampiran pendukung
waktu_mulai	datetime	Not Null	Awal waktu perizinan
waktu_selesai	datetime	Not Null	Akhir waktu perizinan

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
status	enum(...)	Not Null, Default: pending	Status tiket (pending, waiting_piket, approved_by_wali, dll)
catatan_penolakan	text	Nullable	Catatan alasan jika izin ditolak
token_qr_code	varchar(255)	Nullable, Unique	Token unik isi QR code (16 karakter)
token_qr	uuid	Nullable, Unique	UUID token pengaman
waktu_pindai	datetime	Nullable	Waktu tiket dipindai di gerbang/piket
id_pemindai	uuid	FK !' pengguna, Nullable	ID Guru Piket yang memindai tiket
kedaluwarsa_pada	datetime	Nullable	Batas akhir toleransi scan tiket
sudah_dipindai	boolean	Default: false	Flag status tiket sudah digunakan

Tabel: absensi_harian

Menyimpan riwayat kehadiran harian siswa yang dicatat oleh wali kelas.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_absensi	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_kelas	uuid	FK !' kelas, Not Null	ID Kelas saat diabsen
id_siswa	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Siswa yang diabsen
id_wali_kelas	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Wali Kelas perekam absensi
tanggal	date	Not Null	Tanggal absensi harian
status	enum(...)	Not Null	Status: hadir, sakit, izin, alpha, terlambat
dispensasi	boolean	Default: false	Menandai jika siswa sedang dispensasi resmi
id_tiket_dispensasi	uuid	FK !' tiket_dispensasi, Nullable	Tautan ke tiket dispensasi terkait
keterangan	text	Nullable	Catatan tambahan alasan ketidakhadiran

Tabel: obrolan_tiket

Menyimpan percakapan/chat real-time terkait status tiket dispensasi.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_obrolan_tiket	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_tiket_dispensasi	uuid	FK !' tiket_dispensasi, Not Null	ID tiket dispensasi terkait
id_pengirim	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Pengguna pengirim pesan
pesan	text	Not Null	Isi teks pesan obrolan
url_lampiran	varchar(255)	Nullable	URL berkas gambar/lampiran chat
sudah_dibaca	boolean	Default: false	Status pesan sudah dibaca atau belum
created_at	timestamp	Nullable	Waktu pengiriman pesan

Tabel: notifikasi

Menyimpan log notifikasi push dan in-app yang dikirim ke pengguna.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_notifikasi	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_pengguna	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID Pengguna penerima notifikasi
judul	varchar(255)	Not Null	Judul notifikasi
isi	text	Not Null	Isi detail pesan notifikasi
tipe	varchar(255)	Nullable	Jenis event notifikasi (misal: chat, ticket_created)
id_referensi	uuid	Nullable	ID record terkait (misal ID tiket atau ID chat)
sudah_dibaca	boolean	Default: false	Status notifikasi sudah dibaca oleh user

Tabel: permintaan_hubung_ortu

Menyimpan permintaan hubungan wali antara akun orang tua dan siswa.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_permintaan_hubung_ortu	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_orang_tua	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID akun orang tua yang meminta
id_siswa	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID akun siswa target
status	enum(...)	Default: pending	Status: pending, accepted, rejected

Tabel: permintaan_gabung_kelas

Menyimpan data permohonan siswa untuk bergabung ke suatu kelas.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id_permintaan_gabung_kelas	uuid	PK	Primary key (UUID)
id_siswa	uuid	FK !' pengguna, Not Null	ID siswa yang meminta bergabung
id_kelas	uuid	FK !' kelas, Not Null	ID kelas tujuan
status	enum(...)	Default: pending	Status: pending, accepted, rejected

Tabel: personal_access_tokens

Menyimpan token otentikasi API Sanctum bagi pengguna mobile.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
id	bigint	PK, Auto Increment	Primary key
tokenable_type	varchar(255)	Not Null	Class model pengguna (App\Models\User)
tokenable_id	uuid	Not Null	ID Pengguna terkait
name	varchar(255)	Not Null	Nama token/device

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Keterangan
token	varchar(64)	Not Null, Unique	Nilai token otentikasi
abilities	text	Nullable	Kemampuan/scope token
last_used_at	timestamp	Nullable	Waktu terakhir token digunakan
expires_at	timestamp	Nullable	Waktu kedaluwarsa token

